

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
CÁC HỆ THỐNG
DỰA TRÊN TRI THỨC

NGUYỄN QUANG HOAN

Hà Nội 2017

MỤC LỤC

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT/GIẢI NGHĨA	4
LỜI NÓI ĐẦU	5
CHƯƠNG 1:.....	6
CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG DỰA TRÊN TRI THỨC	6
1.1 Khái niệm về tri thức	6
1.2 Biểu diễn tri thức.....	9
1.2.1 Mô tả tri thức bằng mạng ngữ nghĩa	10
1.2.2 Các vấn đề trên mạng tính toán.....	11
1.2.3 Ví dụ minh họa mạng tính toán. Thuật toán vết dầu loang.....	11
1.3 Mục đích xây dựng các hệ thống dựa trên tri thức	14
1.4 Các thành phần của hệ thống dựa trên tri thức	15
1.5 Phân loại các hệ thống dựa trên tri thức	15
1.6 Các khó khăn trong xây dựng các hệ thống dựa trên tri thức	16
1.6.1 Xây dựng hệ dựa tri thức.....	16
1.6.2 Đặc tính của tri thức	16
1.6.3 Độ lớn của cơ sở tri thức	17
1.6.4 Thu thập tri thức	17
1.6.5 Học chậm và phân tích	17
1.7 Lập trình thông minh	17
1.8 Các ngôn ngữ, công cụ sử dụng cho hệ cơ sở tri thức	17
CHƯƠNG 2:.....	19
CÁC HỆ THỐNG TRI THỨC DỰA TRÊN XÁC SUẤT.....	19
2.1 Thuật toán độ hỗn loạn.....	19
2.1.2 Thuật toán độ lộn xộn	20
2.2 Thuật toán Bayes.....	22
2.2.1 Định lý Bayes	22
2.2.2. Bài toán và thuật toán Bayes đơn giản	22

CHƯƠNG 3:.....	26
HỆ MỜ	26
3.1 Tập mờ	27
3.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến tập mờ	28
3.3 Hàm thuộc về (hàm thành viên).....	30
3.4 Hệ mờ là gì?	31
3.5 Các phép tính mờ	32
3.6 Mờ hóa	33
3.7 Giải mờ.....	34
CHƯƠNG 4:.....	41
MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO.....	41
4.1 Nguồn gốc của mạng nơ ron	41
4.1.1. Quá trình phát triển và nghiên cứu mạng nơ ron	41
4.1.2. Mô hình tổng quát của nơ ron sinh vật	42
4.2 Mô hình mạng nơ ron nhân tạo và luật học	44
4.2.1. Mô hình tổng quát của nơ ron nhân tạo	44
4.2.2 Mạng nơ ron nhân tạo.....	46
4.3 Các mạng truyền thẳng	50
4.3.1 Mạng 1 lớp truyền thẳng - Mạng Perceptron.....	50
4.3.2 Mạng nơ ron Adaline (Adaptive Linear Element).....	52
4.3.3 Mạng nhiều lớp lan truyền ngược (Back Propagation)	53
4.4 Các mạng phản hồi.....	55
4.4.1 Mạng Hopfield rời rạc	56
4.4.2 Mô hình mạng Hopfield liên tục chuẩn	57
4.4.3 Mạng liên kết hai chiều	61
4.5 Mạng nơ ron tự tổ chức.....	67
4.5.1 Mô hình cấu trúc của mạng Kohonen.....	67
4.5.2 Học ganh đua	69
4.5.3 Thuật toán SOM	71
4.5.4 SOM với bài toán phân cụm	74

CHƯƠNG 5:.....	78
GIẢI THUẬT DI TRUYỀN.....	78
5.1 Khái niệm về giải thuật di truyền.....	78
5.2 Các toán tử trong giải thuật di truyền	79
5.3 Giải thuật di truyền	80
5.4 Ví dụ về giải thuật di truyền	84
CHƯƠNG 6:.....	92
CÁC HỆ CƠ SỞ TRI THỨC LAI.....	92
6.1 Đặc tính của hệ tính toán mềm	92
6.2 Hệ lai nơ ron mờ	95
6.3 Biểu diễn luật If-Then theo cấu trúc mạng nơ ron.....	97
6.4 Nơ ron mờ	98
6.5 Huấn luyện mạng nơ ron mờ	100
6.6 Phân loại kết hợp mạng nơ ron và logic mờ	102
6.7 Hệ lai tiến hóa mờ.....	107
6.8 Hệ lai tiến hóa nơ ron.....	113

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT/GIẢI NGHĨA

VIẾT TẮT/ TÊN RIÊNG	NGHĨA THEO TIẾNG ANH	DỊCH RA TIẾNG VIỆT/GIẢI NGHĨA
ADALINE	Adaptive Linear Element	Phần tử (nơ ron) tuyến tính thích nghi, tên mạng nơ ron do Widrow đề xuất năm 1960
A/D	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự/số
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ANFIS	Adaptive Neuro Fuzzy Inference System	Hệ thống nơ ron-mờ thích nghi
BAM	Bidirectional Associative Memory	Bộ nhớ liên kết hai chiều: tên mạng nơ ron hồi quy hai lớp (Rosenblatt)
BMU	Best Matching Unit	Đơn vị (nơ ron) khớp tốt nhất
Boltzmann	Boltzmann	Mạng nơ ron lấy tên Boltzmann
CAM	Content Addressable Memory	Bộ nhớ nội dung được địa chỉ hoá.
CBIS	Computer-Based Information Systems	Hệ thống thông tin dựa trên máy tính
GA	Genetic Algorithm	Giải thuật di truyền
CLIPS	C Language Integrated Production System	Hệ thống sản xuất (nhân quả) tích hợp theo ngôn ngữ C
Hopfield	Hopfield	Tên mạng nơ ron truy hồi (mạng rời rạc, 1982; liên tục, 1984) do Hopfield đề xuất
KBS	Knowledge Base System	Hệ thống dựa trên tri thức
LMS	Least Mean Square	Trung bình bình phương nhỏ nhất:
NFS	Neuro-Fuzzy Systems	Các hệ thống nơ ron-mờ
NST	(Chromosome)	Nhiễm sắc thể
MISO	Multi Input Single Output	Hệ thống nhiều đầu vào một đầu ra
OAV	Object Attribute Value	Giá trị thuộc tính đối tượng
Perceptron	Perceptron	Bộ cảm nhận: tên mạng nơ ron truyền thẳng do Rosenblatt đề xuất năm 1960
VLSI	Very Large Scale Integration	Mạch tích hợp mật độ cao.
RBF	Radian Basic Function	Hàm xuyên tâm
SISO	Single Input Single Output	Hệ thống một đầu vào một đầu ra
SVM	Support Vector Machine	Máy vec tơ hỗ trợ

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình “Các hệ thống dựa trên trí thức” là một trong những hệ thống của chuyên ngành Hệ thống Thông tin. Giáo trình này là những hệ thống ứng dụng cụ thể và mở rộng của lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo. Nói cách khác, các hệ thống dựa trên trí thức được xây dựng dựa trên một nguyên lý nào đó của trí tuệ nhân tạo để xây dựng một hệ thống ứng dụng riêng

Các hệ thống dựa trí thức có nguồn gốc xuất xứ từ một số hệ thống như hệ chuyên gia. Hệ thống sử dụng các tính toán mềm cũng là những hệ gần gũi với các hệ thống dựa trên trí thức chủ yếu gồm hệ mờ, mạng nơ ron, giải thuật di truyền và lập trình tiến hóa, hệ thống dựa theo xác suất. Hệ thống dựa theo trí thức có quy mô rộng hơn miễn là có thể hiện trí thức trong đó.

Giáo trình gồm sáu chương. Chương một mang tính giới thiệu, cho một số khái niệm cơ bản, phân loại các hệ dựa trí thức, một số công cụ hỗ trợ thực hiện hệ thống dựa trí thức. Những khái niệm đã được giới thiệu trong trí tuệ nhân tạo, để tránh trùng lặp, giáo trình không nhắc lại nhiều. Chương hai, giới thiệu thuật toán mang tính xác suất điển hình. Một số hệ thống khác có tính xác suất như hệ mờ, nhưng sử dụng nhiều nguyên tắc khác như tập hợp, logic, tính toán mờ được tách thành một hệ riêng. Chương ba là hệ mờ, chủ yếu trình bày có tính hệ thống và quy trình hướng tới giải bài toán, không quá đi sâu lý thuyết. Chương bốn đề cập tới mạng nơ ron gồm các cấu trúc và luật học và một vài ứng dụng của các mạng nơ ron cụ thể. Chương năm giới thiệu cơ bản về thuyết tiến hóa và giải thuật di truyền. Chương sáu nêu một số hệ lai của hệ mờ với nơ ron, mờ với hệ tiến hóa, hệ tiến hóa với mạng nơ ron. Một số các hệ thống khác của hệ thống dựa theo trí thức không giới thiệu do khuôn khổ giáo trình có hạn.

Những vấn đề của các hệ thống dựa trên trí thức là khá tiên tiến và đang trong tiến trình phát triển, hoàn thiện. Nhiều quan điểm phân loại hay định nghĩa còn đang được bàn luận. Do vậy, giáo trình không tránh khỏi thiếu sót hoặc chưa đủ cập nhật. Mong được đóng góp từ tất cả các bạn đồng nghiệp và độc giả.

CHỦ BIÊN

CHƯƠNG 1:

CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG DỰA TRÊN TRI THỨC

1.1 Tri thức và hệ cơ sở tri thức

1.1.1 Khái niệm về tri thức

Tri thức (*Knowledge*) là sự hiểu biết bằng lý thuyết hay thực tế về một đối tượng, sự việc, hoàn cảnh, sự kiện hay một lĩnh vực nhất định. Tri thức là tổng của tất cả những hiểu biết hiện thời, là một khái niệm trừu tượng trong đời thường. *Chuyên gia (ExpertS)* là những người tập hợp được nhiều tri thức hơn các người bình thường khác. Để có thể đưa tri thức vào máy tính (giống như ta đã mô tả dữ liệu cho máy tính để máy tính có thể giúp ta giải quyết các bài toán), khái niệm tri thức trừu tượng đó cần phải phải được mô tả cụ thể. Trong các cách cụ thể hóa tri thức, người ta thông nhất chia tri thức làm 3 phần, đó là:

- i) các sự kiện (*Events* hay *Facts*);
- ii) các mối quan hệ, quy tắc, quy luật liên quan giữa các sự kiện hay gọi tắt là luật (*Rules*) giữa các sự kiện đó;
- iii) tri thức có tính heuristic. Heuristic xuất phát từ thuật ngữ ơ-ric-ca là một thuật ngữ khó dịch ra tiếng Việt; nó hàm ý được rút ra từ kinh nghiệm, từ suy diễn mang tính may rủi (không hoàn toàn chính xác, nhưng dùng tốt theo một số nghĩa nào đó). Heuristic tạm dịch là tìm ra, phát hiện ra (*to Find* hay *to Discovery*)

Ví dụ về sự kiện. Giả sử có hai sự kiện “trời mưa” (ký hiệu (hay gán) là biến *A*); sự kiện “đất ướt” (ký hiệu (hay gán) là biến *B*). Những hiện tượng đó, con người khi trưởng thành có thể nhận thức được, gọi là các sự kiện. Các sự kiện tương đương với dữ liệu mà ta đã biết và là dạng đơn giản nhất của trí thức. Nhưng nó chưa hoàn toàn đủ để gọi là là tri thức, nó tương đương với dữ kiện (hay dữ liệu). Ở mức tri thức, con người còn rút ra các mối liên quan giữa các sự kiện qua đúc rút kinh nghiệm, qua thực tế. Giữa các sự kiện đó, con người muốn hiểu sâu hơn, tìm hiểu giữa các sự kiện đó có mối quan hệ nào không?

Mối quan hệ giữa các sự kiện đó có tồn tại không? Gắn hai sự kiện vừa nêu, ta có thể thấy: khi có “trời mưa” dẫn tới (kéo theo) sự kiện “đất ướt”, giữa chúng có mối liên hệ,

mối liên hệ đó là $A \rightarrow B$. Đây là mối quan hệ mà chúng ta có thể mô tả bằng logic mệnh đề. Ta cũng có thể mô tả $A \rightarrow B$ bằng quy tắc hay là luật *IF...THEN* (NẾU...THÌ) như sau:

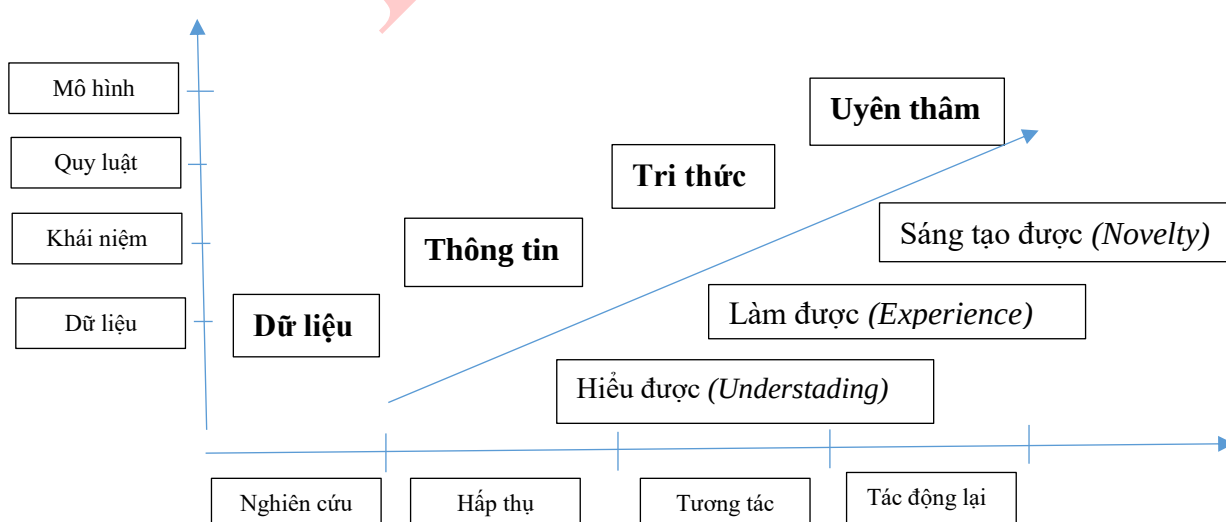
NẾU “trời mưa” THÌ “đất ướt”	NẾU A THÌ B	IF “trời mưa” THEN “đất ướt”	IF A THEN B
---------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------

Trong ngôn ngữ lập trình, “*IF...THEN*” là một cấu trúc. Trong trí tuệ nhân tạo chúng ta gọi là nó là luật “*IF...THEN*” hay luật nhân quả, hay luật sinh (tiếng Anh: *Production Rule*). Các mối quan hệ này chính là các quy luật (*Rule*) thể hiện mối liên hệ giữa các sự kiện.

1.1.2 Tháp dữ liệu và các hệ thống dựa trên máy tính

Hệ thống dựa trên tri thức (Knowledge-Based Systems)

Các hệ thống thông minh nhân tạo sử dụng các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo, thông qua các kỹ thuật đó, hệ thống thông minh có khả năng giải được các bài toán ở các lĩnh vực riêng của mình. Những hệ thống như vậy sử dụng kiến thức của một hoặc nhiều chuyên gia gọi là hệ thống dựa trên tri thức (*Knowledge-Based Systems*) hay hệ chuyên gia (*Expert System*) [1]. Các hệ thống giải bài toán trên máy tính truyền thống từ trước tới nay dựa trên dữ liệu (*Data*) và/hoặc thông tin (*Information*) được gọi là các hệ thống thông tin dựa trên máy tính (*Computer-Based Information Systems: CBIS*)



Hình 1.1. Biểu đồ mô tả từ dữ liệu đến trí tuệ

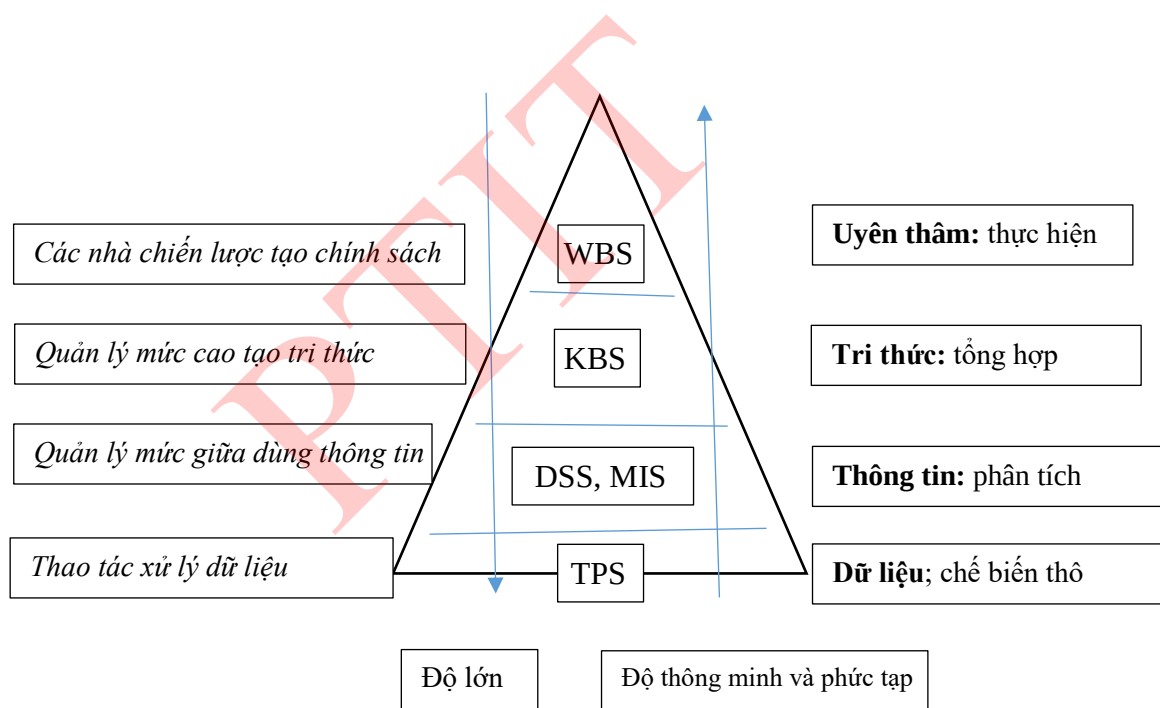
Hình 1.1 mô tả đồ thị phát triển trí tuệ từ dữ liệu, thông tin, tri thức đến thông minh (hay uyên thâm) và mối quan hệ giữa bốn khái niệm này. Khi thực hiện các

hoạt động: nghiên cứu, tiếp thu (hấp thụ), tương tác (trao đổi), phản ánh (tương tác lại) được mô tả

trên trục x con người đạt được (kết quả) hiểu biết, thực hành được, tiến tới làm mới và sáng tạo như một sản phẩm của quá trình tư duy. Trục y có thể coi là các mức (hội tụ)

mô tả: từ dữ liệu (nguyên liệu thô), được xử lý (xác định được hay không xác định được từ dữ liệu để có thông tin) thành các khái niệm, sau đó rút ra thành quy luật (luật) và tiếp theo là mô hình mô tả.

Hình 1.2 cho thấy sự phát triển của tháp (quản lý) dữ liệu. Mức thấp nhất: mức thao tác dữ liệu hoạt động với môi trường sử dụng các thủ tục (chương trình), ví dụ *hệ thống xử lý giao tác (Transaction Processing System: TPS)* nhằm tạo ra các chương trình con giao tác với các hoạt động (kinh doanh) cơ bản.



Hình 1.2. Tháp quản lý dữ liệu, thông tin, tri thức và trí tuệ (uyên thâm)

Các thông tin từ mức thao tác được phân tích, chế biến, tạo báo cáo và giúp các nhà quản lý ra quyết định (*Decision Support System: DSS*) ở mức thứ hai (mức quản lý trung gian: *Management Information System: MIS*).

Ở mức cao (quản lý), từ các kết quả đã tiến hành qua quyết định ở mức hai, kết hợp với các định mức, luật lệ để khái quát hóa, chuyển thông tin thành tri thức. Các hệ thống thực hiện chức năng này là các *hệ dựa trên tri thức (Knowledge-Based Systems: KBS)* hoặc các *hệ dựa trên kiến thức uyên thâm (Wisdom-Based Systems)*.

1.3 Hệ cơ sở tri thức là gì?

Hệ CSTT là hệ thống dựa trên tri thức (một tập hợp các tri thức và tập các quan hệ), cho phép mô hình hóa các tri thức của chuyên gia, dùng tri thức này để giải quyết vấn đề phức tạp cùng lĩnh vực.

Hai yếu tố quan trọng trong hệ cơ sở tri thức là: sự kiện và lập luận hay suy diễn)

<i>Sự kiện</i>	<i>Lập luận (suy diễn)</i>
Sự kiện 1	Lập luận 1
Sự kiện 2	Lập luận 2
.....	
Sự kiện n	Lập luận m

1.2 Biểu diễn tri thức

Tri thức có thể phân làm hai nhóm chính:

- Mô tả tri thức theo sự kiện (*Factual Knowledge Representation*)
 - Hằng (*Constant*)
 - Biến (*Variables*)
 - Hàm (*Functions*)
 - Vị từ (*Predicates*)
 - Các công thức (*Well-Formed Formulas*)
 - Logic vị từ cấp 1 (*First Order Logic*)
- Mô tả tri thức theo thủ tục (*Procedural Knowledge Representation*)

Trong chương trình trí tuệ nhân tạo, ta đã biết một số phương pháp mô tả tri thức theo sự kiện như:

- Phương pháp kinh điển: mô tả tri thức bằng logic hình thức:
Logic mệnh đề. Ví dụ: $A \rightarrow B$; Logic vị từ (xem giáo trình trí tuệ nhân tạo).
- Phương pháp mô tả bằng luật IF...THEN hay luật nhân quả
- Mô tả tri thức bằng cặp ba: OAV (*Object Atribute Value*);
- Mô tả tri thức bằng khung (*Frame*)
- Mô tả tri thức bằng mạng ngữ nghĩa.

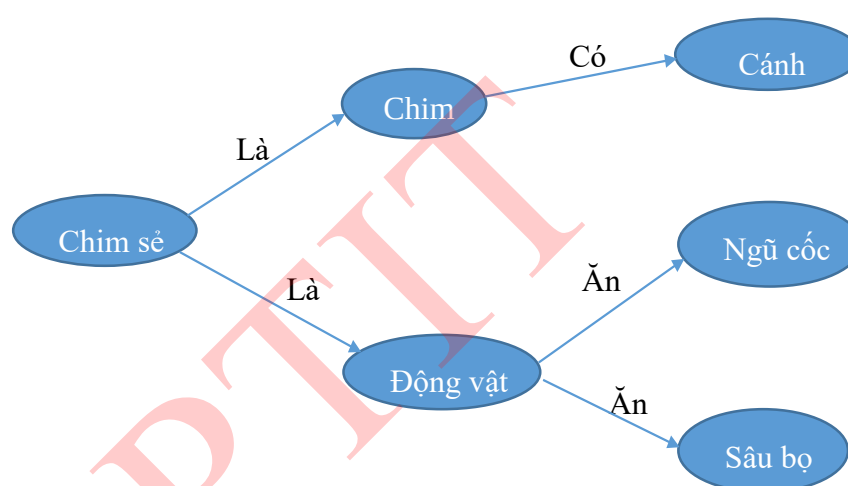
Đây là một phương pháp mô tả có nhiều ứng dụng và thành công; biến thể của nó là các mạng tính toán, mạng Bayes, mạng nơ-ron nhân tạo... Bởi vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu

về cách mô tả này (như là mở rộng của giáo trình trí tuệ nhân tạo). Ở đây, phương pháp mô tả dùng mạng ngữ nghĩa có nhiều liên quan đến các phần sau.

Mô tả tri thức bằng mạng ngữ nghĩa

Mạng ngữ nghĩa có liên quan đến các vấn đề của hệ dựa tri thức như mạng tính toán, mạng nơ-ron... Những mạng đó có thể coi là trường hợp riêng của mạng ngữ nghĩa.

Định nghĩa 1: Mạng ngữ nghĩa là sự mở rộng và phát triển từ mô tả bộ ba OAV. Mạng ngữ nghĩa là mạng (gồm nút và cung $G=\{V, U\}$, trong đó nút V được gán một ngữ nghĩa nhất định, U là mối liên hệ giữa các nút. Ví dụ đơn giản về một mạng ngữ nghĩa (hình 1.3):



Hình 1.3. Mô tả mạng ngữ nghĩa (Semantic Net)

Mạng ngữ nghĩa có khả năng mở rộng và phát triển (suy rộng ra nó có khả năng suy diễn và phát triển tri thức). Mặt khác, mạng ngữ nghĩa cũng có những ngoại lệ. Ví dụ về ngoại lệ như “chim biết bay”, nhưng chim đà điểu, chim cánh cụt không biết bay. Mặt khác, chim đà điểu, chim cánh cụt vẫn thuộc họ chim. Mặt trái của vấn đề mở rộng của mạng ngữ nghĩa nói chung hay suy diễn nói riêng là không hoàn toàn chính xác (nói cách khác, nó có tính xác suất hay có độ chắc chắn mà ta sẽ đề cập ở các phần sau).

Khái niệm mạng tính toán

Định nghĩa 1: Mạng tính toán là trường hợp riêng của mạng ngữ nghĩa. Như ta biết, mạng (ký hiệu G) là tập hợp của tập các Nút (ký hiệu V) và tập các cung (ký hiệu U). Ở đây cần phân biệt: trong mạng máy tính (Computer Net) nút của nó là máy tính. Mạng tính toán (Computing Net): nút của nó là hàm và biến, trong đó để phân biệt, người ta thường dùng nút dạng chữ nhật để ký hiệu hàm; nút tròn mô tả biến. Có nhiều định nghĩa khác nhau về mạng tính toán tùy theo loại hình mô tả.

Định nghĩa 2: Mạng tính toán là một dạng đặc biệt của mạng ngữ nghĩa, trong đó các nút được mô tả bởi: i) Hàm: Ký hiệu nút bằng một hình dạng (ví dụ dạng hình chữ nhật); ii) Biến: ký hiệu nút bằng hình dạng khác (ví dụ dạng hình tròn); cung mô tả mối liên hệ giữa các nút hàm và các nút biến.

Ví dụ: Cho tam giác ABC với tập các biến $M = \{a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, h_a, h_b, h_c, p, S, r, R, \dots\}$, gồm các tham số cơ bản của tam giác và tập các hàm $F = \{f_1, f_2, f_3, \dots, f_m\}$ mô tả mối quan hệ giữa các biến trong tam giác. Ta có một số định nghĩa sau.

Định nghĩa 3: Mạng tính toán là 1 tập $\{M, F\}$. Trong trường hợp tổng quát, có thể viết:

$$M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, F = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}.$$

trong đó, x_i là hàm thứ i $i=1..n$; f_j là hàm thứ j , $j= 1..m$.

Bài toán $A \rightarrow B$: Cho mạng tính toán $\{M, F\}$, $A, B \subseteq M$; Cho $A = \{a, b, \alpha\}$; $B = \{p, S\}$. Tìm lời giải $D = \{f_1, f_2, f_3, \dots, f_k\}$ để có thể tìm được B khi cho A .

Với mỗi $f \in F$, ta ký hiệu $M(f)$ là tập các biến có liên hệ trong quan hệ f . Dĩ nhiên, $M(f)$ là một tập con của M : $M(f) \subseteq M$.

1.2.1 Các vấn đề trên mạng tính toán

Cho một mạng tính toán (M, F) , M là tập các biến và F là tập các quan hệ. Giả sử có một tập biến $A \subseteq M$ được xác định (tức là tập gồm các biến đã biết trước giá trị) và B là một tập biến bất kì trong M . Khi đó, A được gọi là giả thiết, B được gọi là mục tiêu tính toán (hay tập biến cần tính) của bài toán. Trường hợp tập B chỉ gồm một phần tử b , ta viết tắt bài toán trên là $A \rightarrow b$.

Định nghĩa 4: Bài toán $A \rightarrow B$ được gọi là giải được khi có thể tính được giá trị các biến thuộc B xuất phát từ giả thiết A . Ta nói rằng một dãy quan hệ $\{f_1, f_2, \dots, f_k\} \subseteq F$ là một lời giải của bài toán $A \rightarrow B$.

Lời giải $\{f_1, f_2, \dots, f_k\}$ được gọi là lời giải tốt nếu không thể bỏ bớt một số bước tính toán trong quá trình giải, tức là không thể bỏ bớt một số quan hệ trong lời giải.

Lời giải được gọi là lời giải tối ưu khi nó có một số bước tính toán ít nhất trong số các lời giải tốt.

1.2.2 Ví dụ minh họa mạng tính toán. Thuật toán vết dấu loang

Bài toán: Cho ΔABC , tập $\{M, F\}$, tập $A = \{a, b, \alpha\}$. Tìm tập $B = \{p, S\}$

Bước 1: Xây dựng mạng tính toán.

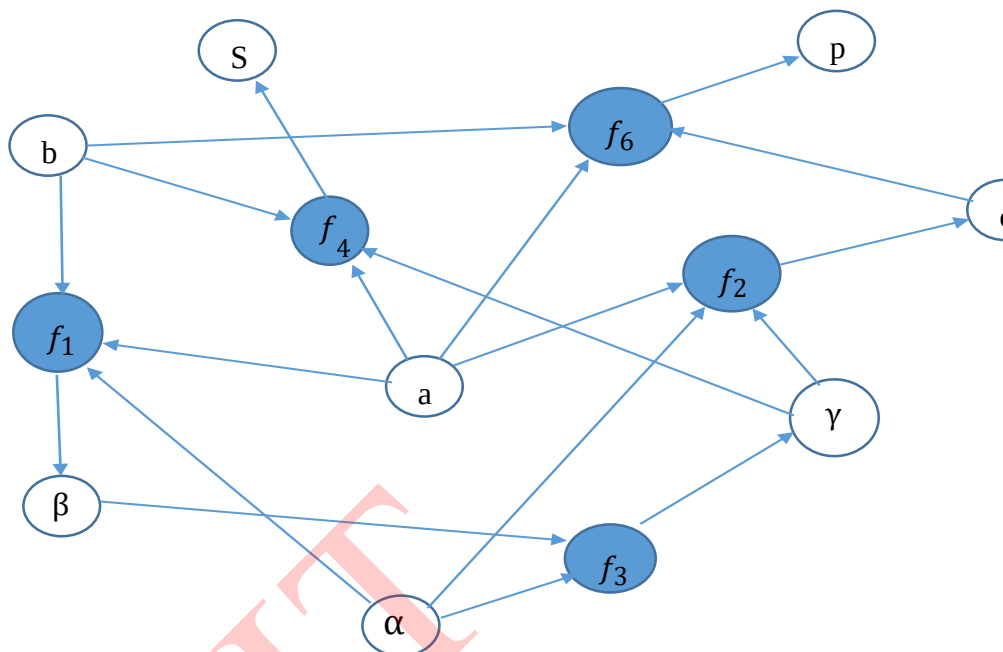
1. Tập biến $M = \{a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, h_a, h_b, h_c, p, S, r, R, \dots\}$, trong đó a, b, c là 3 cạnh; α, β, γ là 3 góc ứng với 3 cạnh; h_a, h_b, h_c là các đường cao tương ứng với ba cạnh; S là diện tích; P là chu vi; r, R là bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác ABC ...

2. Các quan hệ F gồm:

$$f1: \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}; f2: \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}; f3: \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ; f4: S = \frac{1}{2}ab \sin \alpha; f5: S = \frac{1}{2}ah_a;$$

$$f6: S = (p(p-a)(p-b)(p-c))^{0.5}$$

$$f7: p = (a+b+c)/2$$



Bước2

:

C

Hình 1.4. Sơ đồ thể hiện một mạng tính toán

huyền

từ cách mô tả bằng mạng ngữ nghĩa (mô hình hình học, hình 1.4) sang mô tả bằng ma trận (mô hình toán học). Để tạo ma trận, chọn các cột là hàm từ f_1 đến f_7 ; các biến là các hàm; các liên kết giữa biến và hàm nếu tồn tại nhận giá trị -1; giữa biến và hàm không có liên kết nhận giá trị 0 như bảng dưới đây.

Biến\hàm	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
a	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
b	-1	0	0	-1	0	-1	-1
c	0	-1	0	0	0	-1	-1
α	-1	-1	-1	0	0	0	0
β	-1	0	-1	0	0	0	0
γ	0	-1	-1	-1	0	0	0
h_a	0	0	0	0	-1	0	0
P	0	0	0	0	0	-1	-1
S	0	0	0	-1	-1	-1	0

Bước 3: Kích hoạt các biến đã cho (bằng cách đổi -1 thành +1) như bảng dưới đây

Biến\hàm	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
a	+1	+1	0	+1	+1	+1	+1
b	+1	0	0	+1	0	+1	+1
c	0	-1	0	0	0	-1	-1
α	+1	+1	+1	0	0	0	0
β	-1	0	-1	0	0	0	0
γ	0	-1	-1	-1	0	0	0
h_a	0	0	0	0	-1	0	0
P	0	0	0	0	0	-1	-1
S	0	0	0	-1	-1	-1	0

Bước 4: Từ bước một, ta nhận thấy trong công thức f_1 biến β có thể tính được do đã biết a, b, α . Một cách tổng quát có thể phát biểu quy tắc “trong một hàm có n biến; nếu cho biết $n-1$ biến; biến còn lại hoàn toàn có thể tính được”. Đối chiếu quy tắc đó vào bảng ở bước 3 ta quan sát cột có biến f_1 . Cột này có ba dấu (+) ứng với các biến đã cho biết và chỉ có một biến có dấu (-) cho nên có thể tính được biến có dấu trừ này. (biến β). Từ đó, rút ra quy tắc cho bước 4 “Cột nào chỉ có một và chỉ một dấu -1 thì đổi thành +1). Ta có bảng kết quả như dưới đây. Trong bảng, ta ký hiệu tập đã cho các giá trị là A_0 . Tập dùng hàm f_1 để tính là tập A_1 .

Biến\hàm	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
a	+1(A_0)	+1(A_0)	0	+1(A_0)	+1(A_0)	+1(A_0)	+1(A_0)
b	+1(A_0)	0	0	+1(A_0)	0	+1(A_0)	+1(A_0)
c	0	+1(A_3^*)	0	0	0	+1(A_3)	+1(A_3)
α	+1(A_0)	+1(A_0)	+1(A_0)	0	0	0	0
β	+1(A_1^*)	0	+1(A_1)	0	0	0	0
γ	0	+1(A_2)	+1(A_2^*)	+1(A_2)	0	0	0
h_a	0	0	0	0	+1(A_5^*)	0	0
P	0	0	0	0	0	+1(A_6^*)	+1(A_6)
S	0	0	0	+1(A_4^*)	+1(A_4)	+1(A_4)	0

Bước 5. Lặp lại bước 4 một cách tương tự, ta có sơ đồ lời giải sau. Lời giải của bài toán:

$$A_0 = A = \{a, b, \alpha\} \xrightarrow{f_1} A_1 = \{a, b, \alpha, \beta\} \xrightarrow{f_3} A_2 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma\} \xrightarrow{f_2} A_3 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma, c\} \xrightarrow{f_5} A_5 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma, c, S\} \xrightarrow{f_4} A_4 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma, c, S, h_a\} \xrightarrow{f_6} A_6 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma, c, S, h_a, P\}.$$

Từ đó, lời giải sẽ là: $D_1 = \{f_1, f_3, f_2, f_4, f_5, f_6\}.$

Có thể nhận thấy, lời giải này không phải lời giải tốt vì có bước tính toán thừa là f_5 .

Bỏ f_5 , ta được lời giải tốt là: $D_2 = \{f_1, f_3, f_2, f_4, f_6\}$. Và sơ đồ lời giải tốt như sau:
 $A_0 = A = \{a, b, \alpha\} \rightarrow A_1 = \{a, b, \alpha, \beta\} \rightarrow A_2 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma\} \rightarrow A_3 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma, c\} \rightarrow A_4 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma, c, S\} \rightarrow A_5 = \{a, b, \alpha, \beta, \gamma, c, S, P\}.$

Lời giải tối ưu của bài toán

Định nghĩa 6: Lời giải tối ưu là lời giải ngắn nhất trong tất cả các lời giải tốt (số hàm để tính toán là ít nhất).

Mệnh đề 1. Nếu bài toán $A \rightarrow B$ là giải được thì sẽ tồn tại lời giải tối ưu cho bài toán.

Ngoài ra ta có thể áp dụng thuật toán A^* (thuật toán heuristic) để tìm lời giải tối ưu trong trường hợp bài toán giải được.

Kiểm định giả thuyết cho bài toán

Xét bài toán $A \rightarrow B$ trên mạng tính toán (M, F) . Xét giả thiết A của bài toán xem thừa hay thiếu và tìm cách điều chỉnh giả thiết A .

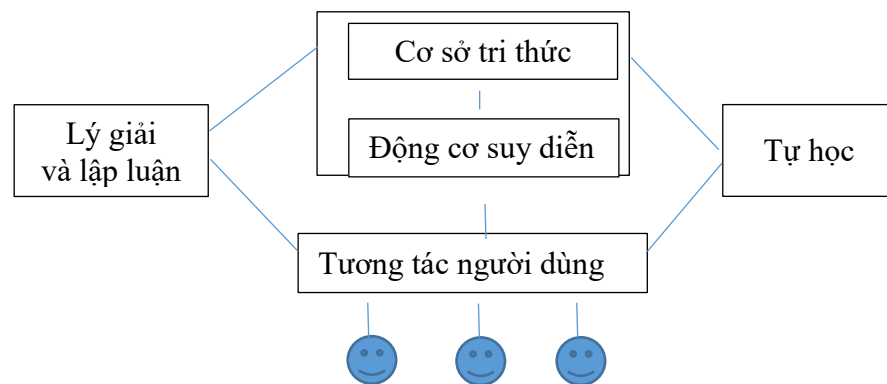
Trước hết ta cần xét xem bài toán có giải được hay không. Nếu bài toán giải được thì giả thiết cho là đủ. Tuy nhiên, có thể xảy ra tình trạng thừa giả thiết. Ta dựa vào thuật toán để thu gọn giả thiết từ kết quả của lời giải.

1.3 Mục đích xây dựng các hệ thống dựa trên tri thức

Các hệ thống dựa trên tri thức với các mục đích chính sau:

- Cung cấp các hệ thống với mức thông minh cao
- Hỗ trợ con người trong khám phá và phát triển các lĩnh vực chưa được biết tới
- Cung cấp lượng lớn tri thức trong các lĩnh vực khác nhau
- Hỗ trợ quản lý tri thức trong các cơ sở tri thức
- Giải quyết các vấn đề một cách tốt hơn so với các hệ thống thông tin truyền thống
- Thu thập các nhận thức mới bằng mô phỏng các tình huống chưa được biết tới
- Hỗ trợ, cải thiện đáng kể hiệu suất phần mềm
- Giảm đáng kể thời gian và chi phí phát triển các hệ thống điện toán

1.4 Các thành phần của hệ thống dựa trên tri thức



Hình 1.5. Các thành phần của hệ thống dựa trên tri thức

Các hệ dựa theo tri thức gồm hai phần cơ bản : cơ sở tri thức (KBS) và chương trình tìm kiếm (Search Program) được gọi là động cơ suy diễn (Inference Engine) [1]. Động cơ suy diễn là một chương trình phần mềm có khả năng suy diễn từ tri thức thành cơ sở tri thức. Cơ sở tri thức có thể được sử dụng như kho chứa các dạng tri thức khác nhau. Do tiềm năng của các chuyên gia nằm ở khả năng lý giải và lập luận nên hiệu năng của các hệ chuyên gia phụ thuộc vào việc quyết định hay đề xuất nào được sử dụng để lý giải hay lập luận. Con người có thể học những việc mới, song đôi khi có thể quên kiến thức đã biết. Mô phỏng việc học như vậy của con người chính là nhiệm vụ của các hệ dựa theo tri thức. Quy mô của các hệ dựa tri thức có thể khác nhau tùy thuộc vào cách mô phỏng. Mô hình dựa tri thức có thể cập nhật theo thói quen mang tính cơ học hoặc cập nhật tự động bằng máy móc (hay chính là học máy). Ngoài ra, hệ thống dựa theo tri thức cần có mối tương tác với người dùng được trang bị các phương tiện xử lý ngôn ngữ tự nhiên (hình 1.5).

1.5 Phân loại các hệ thống dựa trên tri thức

Theo một số các tác giả [1], các hệ dựa tri thức có thể chia thành 5 nhóm như sau:

1.5.1. Hệ chuyên gia

Hệ chuyên gia là sơ khai của các hệ dựa tri thức và là hệ thống thông dụng nhất. Nó có thể thay thế một hoặc nhiều chuyên gia để giải quyết các vấn đề (hay bài toán). Nó được dùng cho nhiều tình huống hơn hệ thống thông tin dựa trên máy tính truyền thống. Các hệ chuyên gia kinh điển điển hình là hệ *MYCIN*: hệ chẩn đoán huyết học tiên phong y tế, là hệ dựa theo luật. Hệ chuyên gia *PROSPECTOR* là hệ chuyên gia dùng đầu trong tìm kiếm các mỏ đá đỏ dựa trên lý thuyết Bayes. Các hệ chuyên gia tiên tiến, người đọc có thể tham khảo ở [2, 15, 22].

1.5.2. Các hệ thống liên kết

Các hệ được gọi là các hệ thống liên kết gồm các hệ siêu đa phương tiện, hệ siêu văn bản, hệ siêu âm thanh, hệ siêu ảnh động. Các hệ liên kết được hiểu theo nghĩa có chất lượng tốt và thể hiện sự thông minh. Các hệ thống liên kết đa phương tiện như Internet ngày nay đã trở nên phổ cập và thông dụng.

1.5.3. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên kết, tương tác người dùng thông minh

Ngày nay tri thức suy diễn của người dùng có thể được cất giữ trong các cơ sở dữ liệu để dùng cho các ứng dụng trong những môi trường gần giống nhau.

1.5.4. Các hệ dựa tri thức cho Công nghệ Phần mềm

Đây là một trong các dạng của các hệ cơ sở tri thức. Các hệ dựa tri thức cho Công nghệ Phần mềm chỉ dẫn cách phát triển các hệ thống thông tin hay hệ thống thông minh nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phần mềm.

1.5.5. Các hệ thống dựa theo tri thức cho đào tạo thông minh

Các hệ thống đó giúp giảng dạy, hướng dẫn học tập và thực hành trong các lĩnh vực nghề nghiệp, kỹ thuật, văn hóa khác nhau. Ngoài việc cung cấp tư liệu học tập, các hệ thống này có khả năng đánh giá trình độ, kỹ năng học viên khỏi kỹ thuật hoặc phi kỹ thuật; soạn giáo trình bài giảng và ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi. Một trong những nhánh nổi tiếng của hệ thống này là hệ đào tạo dựa trên đối thoại.

1.6 Các khó khăn trong xây dựng các hệ thống dựa trên tri thức

1.6.1 Xây dựng hệ dựa tri thức

Phần lớn các hệ đều bị giới hạn bởi các tri thức cho bài toán cần giải và rất ít tri thức khác được sử dụng. Ví dụ:

NẾU ô tô không khởi động được THÌ kiểm tra ac-quy

Trong ví dụ này, hệ thống không có thông tin về quan hệ giữa ắc quy và khả năng hoạt động của xe. Nó chỉ có thể là hàm heuristic (kinh nghiệm thực tế) để kiểm tra ac-quy trong tình huống này.

1.6.2 Đặc tính của tri thức

Vì tri thức đóng vai trò then chốt trong tìm kiếm lời giải và mô hình hóa trí thông minh, do đó, hệ cơ sở tri thức là thành phần cốt lõi của các hệ dựa theo tri thức. Để giải quyết chỉ 1 vấn đề đơn giản trong thực tế, đã phải có một lượng các kiến thức đủ lớn. Mặt khác, tri thức luôn thay đổi. Điều đó làm khó cho việc phát triển của các hệ thống dựa theo tri thức.

1.6.3 Độ lớn của cơ sở tri thức

Như đã nói ở trên, để giải quyết 1 vấn đề cho dù cực kỳ đơn giản cũng đòi hỏi một lượng tri thức rất lớn. Trong kho cơ sở dữ liệu chứa một số “khúc” tri thức được mô tả bằng kỹ thuật khác biệt. Tri thức được cất giữ ở các kho khác loại tạo nên sự phức tạp thiếu tính cấu trúc. Tri thức không được cất giữ theo tiến trình hoặc tức thời, trừ các tri thức suy diễn.

1.6.4 Thu thập tri thức

Thu thập tri thức qua một hoặc nhiều chuyên gia rất khó khăn. Các kỹ sư tri thức cần “biết” cách trình bày yêu cầu với các chuyên gia để giúp hình thành và giải quyết các bài toán thực tế và mô tả tri thức đó cho hệ thống. Hiện nay chưa có một thủ tục được định trước cho việc thu thập và mô tả tri thức.

1.6.5 Học chậm và phân tích

Khi được cài đặt, mô hình KBS thường chậm và không thể sử dụng với một lượng lớn tri thức. Khi được cài đặt nó có thể khó bảo trì. Giải quyết một vấn đề có thể phải áp dụng nhiều tri thức, kỹ thuật và công cụ, các tiến trình của KBS và môi trường áp dụng, phát triển đã tạo nên sự liên kết giữa KBS và cơ sở dữ liệu.

Trên tất cả, điều khó khăn để nghiên cứu chính xác và xây dựng một mô hình ứng dụng AI/KBS đã mở ra điều kiện phát triển cho ngành học máy, khám phá ra ảnh hưởng của tri thức đối với việc đưa ra phán đoán và kỹ năng xử lý một lượng lớn các vấn đề.

1.7 Lập trình thông minh

Ta đã biết, trong tính toán truyền thống:

$$\text{PROGRAM} = \text{DATA} + \text{ALGORITHM}$$

Vậy đối với hệ tri thức có thể suy diễn tương tự

$$\text{INTELLIGENCE.PROGRAM} = \text{KNOWLEDGE} + \text{INFERENCE}$$

Sự hiểu biết chứa các kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.

Luật suy diễn là lập luận mà trong đó kết luận được rút ra từ các sự kiện được biết trước theo kiểu: nếu các tiền đề là đúng thì kết luận phải đúng. Nghĩa là các sự kiện cho trước đòi hỏi rằng kết luận là đúng.

1.8 Các ngôn ngữ, công cụ sử dụng cho hệ cơ sở tri thức

Các công cụ truyền thống cơ bản gồm:

- PROLOG (*Programing Logic*)
- LISP (*List Processing*)

Các công cụ tiên tiến điển hình cho hệ cơ sở dựa tri thức:

- AIML (*Artificial Intelligence Modeling Language*)
- MATLAB
- JavaNNS (*Java Nơ ron Networks Simulator*)
- CLIPS (*C Language Integrated Production System*)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Thế nào là tri thức, hệ cơ sở tri thức?
2. Nêu các phương pháp mô tả tri thức mà các bạn đã biết.
3. Bạn hãy trình bày biểu đồ mô tả từ dữ liệu đến trí tuệ.
4. Bạn hãy trình bày tháp quản lý dữ liệu, thông tin, tri thức và trí tuệ (uyên thâm);
Nêu các thành phần và ý nghĩa của các mức trong tháp.
5. Cho tam giác ABC, mạng tính toán $\{M, F\}$ trong đó, $M=\{a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, h_a, h_b, h_c, p, S, r, R...\}$ là tập các biến của tam giác; tập hàm $F=\{f1, f2, f3, f4, f5, f6\}$; trong đó: $f1:(a/\sin\alpha=b/\sin\beta)$; $f2:(c/\sin\gamma=b/\sin\beta)$; $f3:(\alpha+\beta+\gamma=180^\circ)$; $f4:(2p=a+b+c)$; $f5:(S=1/2.c.h_c)$; $f6: S=[p(p-a)(p-b)(p-c)]^{1/2}$; $A=\{a, b, \alpha\}$; $B=\{p, S\}$.
 - a) Tìm lời giải của bài toán $A \rightarrow B$? Sử dụng thuật toán vết dầu loang.
 - b) Tìm lời giải tốt? lời giải tối ưu?

CHƯƠNG 2:

CÁC HỆ THỐNG TRI THỨC DỰA TRÊN XÁC SUẤT

Trong chương “Học máy” của trí tuệ nhân tạo, ta đã tìm hiểu thuật toán cây quyết định ID3, mạng Bayes, thuật toán SVM (Support Vector Machine). Chương hai nêu hai thuật toán học liên quan tới xác suất: một trong các thành phần của các hệ cơ sở tri thức. Hệ mờ cũng liên qua nhiều tới xác suất, chúng ta dành một chương riêng để nghiên cứu.

Chương trước ta đã biết về biểu diễn tri thức và các kỹ thuật suy diễn trong trường hợp giả định có sẵn tri thức và có thể biểu diễn tường minh tri thức. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, sẽ không có sẵn tri thức như:

- Kỹ sư phần mềm cần thu nhận tri thức từ chuyên gia lĩnh vực.
- Cần biết các luật mô tả lĩnh vực cụ thể
- Bài toán không được biểu diễn tường minh theo luật, sự kiện hay các quan hệ.

Do vậy, cần phát triển các hệ thống và học. Học là xác định vấn đề chưa biết. Trong các hệ học, giả sử các sự kiện của giả thiết và sự kiện kết luận đã cho, điều cần học (đơn giản là xác định) ở đây cần biết là mối quan hệ (hay quy tắc, hay luật) giữa giả thiết và kết luận. Có hai cách tiếp cận cho hệ thống học là: Học từ ký hiệu và học từ dữ liệu. Học từ ký hiệu bao gồm việc hình thức hóa, sửa chữa các luật tường minh, sự kiện và các quan hệ; học từ dữ liệu được áp dụng cho những hệ thống được mô hình hóa dưới dạng số liên quan đến các kỹ thuật tối ưu các tham số. Học theo dạng số bao gồm mạng Nơ-ron nhân tạo, thuật giải di truyền, bài toán tối ưu truyền thống.

Dưới đây giới thiệu một số thuật toán học sử dụng phổ biến trong các hệ cơ sở tri thức.

2.1 Thuật toán độ hỗn loạn

Thuật toán độ hỗn loạn sử dụng công thức Entropy (dựa trên xác suất để làm tiêu chí tìm quy luật cho bài toán học).

2.1.1 Bài toán

Cho tập hợp dữ liệu học (Bảng 5.1) gồm các đặc trưng đầu vào: i) xem trời (Outlook), ii) nhiệt độ (Temperature), iii) độ ẩm (Humidity), iv) gió (Windy) với 14 mẫu thời tiết. Đầu ra là quyết định chơi Tennis với giá trị (Yes, No). Dùng thuật toán độ hỗn loạn tìm quy luật cho quyết định đi chơi (Play) Tennis hay không?

Bảng 2.1. Tập dữ liệu thời tiết

TT	Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
1	Sunny	Hot	High	False	No
2	Sunny	Hot	High	True	No
3	Overcast	Hot	High	False	Yes
4	Rainy	Mild	High	False	Yes
5	Rainy	Cool	Normal	False	Yes
6	Rainy	Cool	Normal	True	No
7	Overcast	Cool	Normal	True	Yes
8	Sunny	Mild	High	False	No
9	Sunny	Cool	Normal	False	Yes
10	Rainy	Mild	Normal	False	Yes
11	Sunny	Mild	Normal	True	Yes
12	Overcast	Mild	High	True	Yes
13	Overcast	Hot	Normal	False	Yes
14	Rainy	Mild	High	True	No

2.1.2 Thuật toán độ lộn xộn

Lý thuyết thông tin cho công thức xác định độ lộn xộn:

$$E_{A_i}(b) = \sum_b \frac{n_b}{n_t} \left[- \sum_c \frac{n_{bc}}{n_b} \log_2 \frac{n_{bc}}{n_b} \right]$$

trong đó:

n_b : Số mẫu trong nhánh b

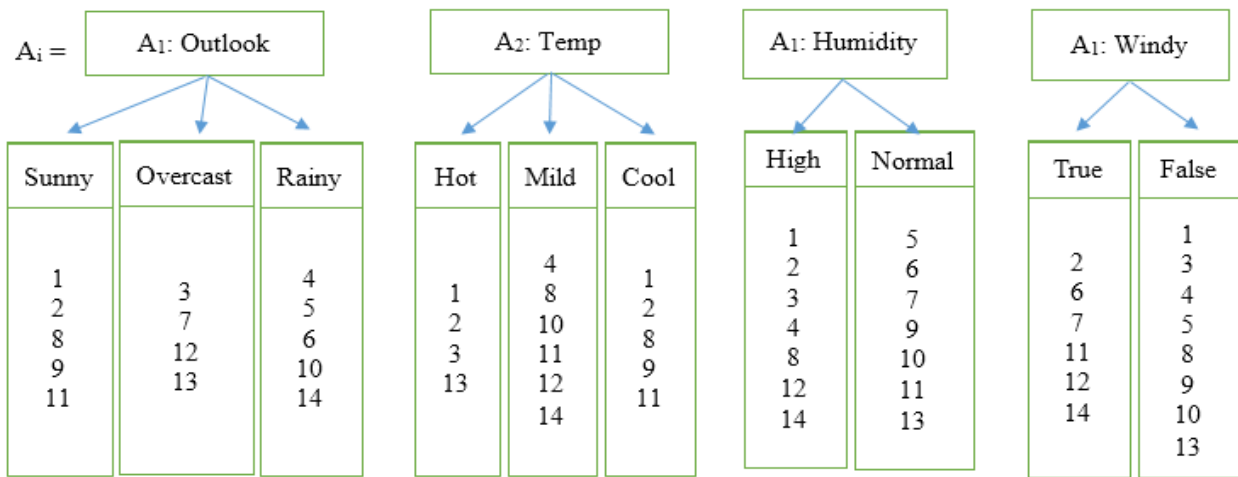
n_t : Tổng số mẫu trong tất cả các nhánh

n_{bc} : Tổng số mẫu trong nhánh b thuộc lớp đầu ra (Play) c (c có giá trị: Yes hoặc No)

Thuật toán độ lộn xộn hay hỗn loạn dựa trên công thức trên theo các bước sau:

Bước 1: Phân hoạch (hay đơn giản là chia) toàn bộ cơ sở dữ liệu theo đặc trưng đầu vào

Chọn 4 đặc trưng đầu vào i) xem trời (Outlook), ii) nhiệt độ (Temperature), iii) độ ẩm (Humidity), iv) gió (Windy) làm bốn gốc (Bảng 5.1); mỗi gốc chia thành các cành theo các giá trị b mà đặc trưng đó thể hiện; Mỗi cành chia tiếp thành các lá c có giá trị đầu ra (Play) là $c=Yes$ hoặc $c=No$.



Hình 2.1. Các giá trị xác suất của các sự kiện

Bước 2: Tính độ lộn xộn

$$E_{A1}(b) = \frac{5}{14} \left[-\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} \right] + \frac{4}{14} \left[-\frac{4}{4} \log_2 \frac{4}{4} - \frac{0}{4} \log_2 \frac{0}{4} \right] + \frac{5}{14} \left[-\frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} - \frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} \right] = 0,69$$

$$E_{A2}(b) = \frac{4}{14} \left[-\frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} - \frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} \right] + \frac{6}{14} \left[-\frac{4}{6} \log_2 \frac{4}{6} - \frac{2}{6} \log_2 \frac{2}{6} \right] + \frac{4}{14} \left[-\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \right] = 0,91$$

$$E_{A3}(b) = \frac{7}{14} \left[-\frac{2}{7} \log_2 \frac{2}{7} - \frac{5}{7} \log_2 \frac{5}{7} \right] + \frac{7}{14} \left[-\frac{6}{7} \log_2 \frac{6}{7} - \frac{1}{7} \log_2 \frac{1}{7} \right] = 0,73$$

$$E_{A4}(b) = \frac{6}{14} \left[-\frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6} - \frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6} \right] + \frac{8}{14} \left[-\frac{6}{8} \log_2 \frac{6}{8} - \frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} \right] = 0,89$$

Bước 3: Chọn tiêu chí gốc có độ lộn xộn nhỏ nhất: $\min(E_{A_i}(b)) = E_{A1}(b) = 0,69$

Bước 4: Dựa vào số hạng Entropy trong tiêu chí A_1 ta có luật sau:

Luật 1: IF “Outlook” là “Overcast” THEN “Play” là “Yes”

Bước 5: Tổ hợp chấp 2 thuộc tính

$$E_{(A1 \text{ là Sunny}) \wedge A2} = \frac{2}{5} \left[-\frac{0}{2} \log_2 \frac{0}{2} - \frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} \right] + \frac{2}{5} \left[-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{5} \left[-\frac{1}{1} \log_2 \frac{1}{1} - \frac{0}{1} \log_2 \frac{0}{1} \right] = 0,4$$

$$E_{(A1 \text{ là Sunny}) \wedge A3} = \frac{3}{5} \left[-\frac{0}{3} \log_2 \frac{0}{3} - \frac{3}{3} \log_2 \frac{3}{3} \right] + \frac{2}{5} \left[-\frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} - \frac{0}{2} \log_2 \frac{0}{2} \right] = 0$$

$$E_{(A1 \text{ là Sunny}) \wedge A4} = \frac{2}{5} \left[-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right] + \frac{3}{5} \left[-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \right] = 0,95$$

Chọn tiêu chí gốc có Entropy min

Dựa vào số hạng Entropy trong tiêu chí A_1 ta có luật sau:

Luật 2: IF “Outlook” là “Sunny” and “Humidity” là “High” THEN “Play” là “No”

Luật 3: IF “Outlook” là “Sunny” and “Humidity” là “Normal” THEN “Play” là “Yes”

$$E_{(A_1 \text{ là Rainy})} \wedge A_2 = \frac{0}{5} \left[-\frac{0}{0} \log_2 \frac{0}{0} - \frac{0}{0} \log_2 \frac{0}{0} \right] + \frac{3}{5} \left[-\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} \right] + \frac{2}{5} \left[-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right] = 0,95$$

$$E_{(A_1 \text{ là Rainy})} \wedge A_3 = \frac{2}{5} \left[-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right] + \frac{3}{5} \left[-\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} \right] = 0,95$$

$$E_{(A_1 \text{ là Rainy})} \wedge A_4 = \frac{2}{5} \left[-\frac{0}{2} \log_2 \frac{0}{2} - \frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} \right] + \frac{3}{5} \left[-\frac{3}{3} \log_2 \frac{3}{3} - \frac{0}{3} \log_2 \frac{0}{3} \right] = 0$$

Chọn tiêu chí gốc có Entropy min

Dựa vào số hạng Entropy trong tiêu chí A_1 ta có luật sau:

Luật 4: IF “Outlook” là “Rainy” and “Windy” là “True” THEN “Play” là “No”

Luật 5: IF “Outlook” là “Rainy” and “Windy” là “False” THEN “Play” là “Yes”

2.2 Thuật toán Bayes

Thuật toán sử dụng khá phổ biến trong thực tế, vì nó cho phép tính xác suất điều kiện đơn giản, nhanh chóng và kết quả tốt.

2.2.1 Định lý Bayes

Phương pháp Bayes cho phép tính xác suất xảy ra của một sự kiện ngẫu nhiên X khi biết sự kiện liên quan Y . Đại lượng này được gọi là xác suất có điều kiện hay xác suất hậu nghiệm vì nó được rút ra từ giá trị được cho của Y hoặc phụ thuộc vào giá trị đó.

Theo định lý Bayes, xác suất xảy ra phụ thuộc vào các yếu tố:

- Xác suất xảy ra X của riêng nó, không liên quan đến yếu tố khác. Đây được gọi là xác suất tiên nghiệm (ký hiệu $P(X)$)
- Xác suất xảy ra Y không liên quan đến yếu tố khác. Đại lượng này được gọi là hằng số chuẩn hóa, vì nó luôn giống nhau, không phụ thuộc vào sự kiện đang muốn biết (ký hiệu $P(Y)$)
- Xác suất xảy ra Y khi biết X . Đại lượng này gọi là khả năng xảy ra Y khi biết X đã xảy ra (ký hiệu $P(Y/X)$)

Để xác định xác suất giả thuyết Y khi xảy ra sự kiện ngẫu nhiên X ta có công thức tính xác suất theo định lý Bayes như sau:

$$P(X/Y) = \frac{P(Y/X).P(X)}{P(Y)}$$

Từ kết quả tính được ta có thể đánh giá được xác suất của sự kiện ngẫu nhiên X là đúng hay sai hay có xảy ra hay không?

2.2.2. Bài toán và thuật toán Bayes đơn giản

Cho tập dữ liệu dự báo như Bảng 5.1. Giả sử có tình huống thời tiết xảy ra, cần quyết định có chơi Tennis không dùng thuật giải Bayes cho hai trường hợp thời tiết như sau:

- a) Dữ liệu của mẫu tin 1 cần dự báo (giống mẫu 1 của tập dữ liệu đã được học)

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Cool	High	True	?

b) Dữ liệu của mẫu tin 2 cần dự báo (không giống mẫu nào đã học, cần suy diễn)

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Hot	High	False	?

Để hiểu thuật toán, thực hiện các bước của thuật toán trên các bài toán đã nêu.

Trường hợp 1:

Bước 1: Phân hoạch dữ liệu theo đặc trưng đầu vào

Outlook			Temp			Humidity			Windy			Play	
Yes		No	Yes		No	Yes		No	Yes		No	Yes	No
Sunny	2	3	Hot	2	2	High	3	4	False	6	2	9	5
Overcast	4	0	Wild	4	2	Normal	6	1	True	3	3		
Rainy	3	2	Cool	3	1								

Bước 2: Tính toán theo tiêu chí theo định lý Bayes

Áp dụng định lý Bayes ta có:

$$P(X/Y) = \frac{P(Y/X) \cdot P(X)}{P(Y)}$$

Theo bài trong mẫu tin $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ có n giá trị thuộc tính được biết. Ta có :

$$P(X/Y) = \frac{P(Y_1/X) \cdot P(Y_2/X) \dots P(Y_n/X) \cdot P(X)}{P(Y)}$$

$$P_{(Y=X)} = \frac{P_{(Outlook = Sunny/Yes)} \cdot P_{(Temp = Cool/Yes)} \cdot P_{(Humidity = High/Yes)} \cdot P_{(Windy = True/Yes)} \cdot P_{(Yes)}}{P_{(X)}}$$

$$= \frac{(2/9 \cdot 3/9 \cdot 3/9 \cdot 3/9) \cdot 9/14}{P(X)} = \frac{0,007055}{P(X)}$$

$$P_{(Y=X)} = \frac{P_{(Outlook = Sunny/No)} \cdot P_{(Temp = Cool/No)} \cdot P_{(Humidity = High/No)} \cdot P_{(Windy = True/No)} \cdot P_{(No)}}{P_{(X)}}$$

$$= \frac{(3/5 \cdot 1/5 \cdot 4/5 \cdot 3/5) \cdot 5/14}{P(X)} = \frac{0,027429}{P(X)}$$

Bước 3: Kết luận.

Từ kết quả trên, ta thấy, ước lượng xác suất dự báo mẫu tin X cho lớp “Play” là “Yes” nhỏ hơn ước lượng xác suất lớp “Play” là “No”, Bayes đơn giản gán nhãn X cho lớp “Play” là “No”.

Trường hợp 2:

Bước 1: Phân hoạch theo đặc trưng đầu vào

Outlook			Temp			Humidity			Windy			Play	
Yes		No	Yes		No	Yes		No	Yes		No	Yes	No
Sunny	2	3	Hot	2	2	High	3	4	False	6	2	9	5
Overcast	4	0	Wild	4	2	Normal	6	1	True	3	3		
Rainy	3	2	Cool	3	1								

Bước 2: Tính toán theo tiêu chí theo định lý Bayes

Áp dụng định lý Bayes ta có:

$$P(X/Y) = \frac{P(Y/X) \cdot P(X)}{P(Y)}$$

Theo bài trong mẫu tin $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$. Giả sử các $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ là độc lập, ta có :

$$P(X/Y) = \frac{P(Y_1/X) \cdot P(Y_2/X) \dots P(Y_n/X) \cdot P(X)}{P(Y)}$$

$$\begin{aligned} P_{(Yes/X)} &= \frac{P_{(Outlook=Sunny/Yes)} \cdot P_{(Temp=Hot/Yes)} \cdot P_{(Humidity=High/Yes)} \cdot P_{(Windy=False/Yes)} \cdot P_{(Yes)}}{P_{(X)}} \\ &= \frac{(2/9 \cdot 2/9 \cdot 3/9 \cdot 6/9) \cdot 9/14}{P(X)} = \frac{0,007055}{P(X)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{(No/X)} &= \frac{P_{(Outlook=Sunny/No)} \cdot P_{(Temp=Hot/No)} \cdot P_{(Humidity=High/No)} \cdot P_{(Windy=False/No)} \cdot P_{(No)}}{P_{(X)}} \\ &= \frac{(3/5 \cdot 2/5 \cdot 4/5 \cdot 2/5) \cdot 5/14}{P(X)} = \frac{0,027429}{P(X)} \end{aligned}$$

Bước 3: Kết luận

Từ kết quả, ta thấy ước lượng xác suất dự báo cho mẫu tin X cho lớp “Play” là “Yes” nhỏ hơn ước lượng xác suất lớp “Play” là “No”, Bayes thơ gầy gán nhãn X cho lớp “Play” là “No”.

Thuật toán này gọi là Thuật toán Bayes đơn giản do các đặc trưng đầu vào $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ giả thiết là độc lập. Trong trường hợp phụ thuộc, các xác suất có điều kiện liên quan cần phải cho, điều đó không phải lúc nào cũng thống kê được.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Công thức tính độ hỗn loạn dựa vào cơ sở lý thuyết hoặc định lý nào?
2. Cho bảng dữ liệu huấn luyện dưới đây, trong đó các dòng A, B, C là thuộc tính, D là nhãn phân loại.

A	0	0	1	1	0	1
B	0	0	1	0	1	0
C	1	0	1	1	0	0
D	-	+	+	+	-	-

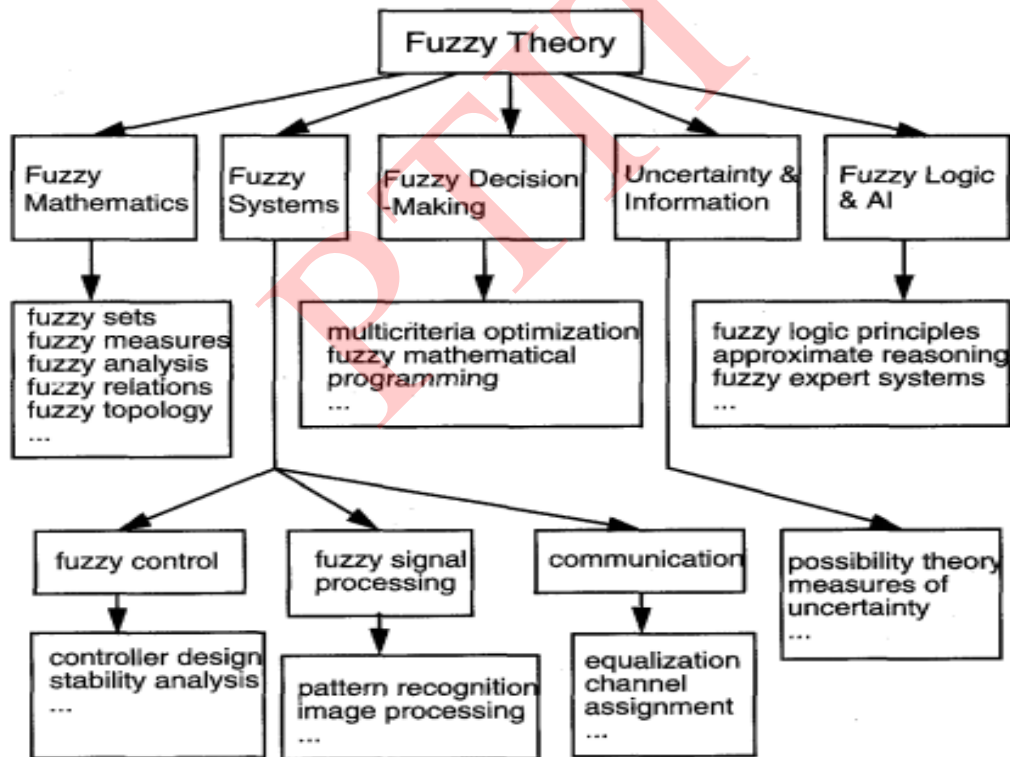
- a) Sử dụng thuật toán độ hỗn loạn rút ra các luật
- b) Sử dụng thuật toán Bayes kiểm tra trường hợp B

CHƯƠNG 3:

HỆ MỜ

Lý thuyết mờ được khởi xướng bởi Lotfi A. Zadeh vào năm 1965. Ngay từ năm 1962, ông đã cho biết, để xử lý các hệ thống sinh học “chúng ta cần nhiều loại toán học khác nhau, như toán học mờ, vì các loại toán kinh điển không thể diễn tả đầy đủ được về phân bố xác suất”. Sau đó, ông chính thức hóa các ý tưởng của mình vào công bố bài báo “tập mờ: Fuzzy Sets” [8]. Cuối năm 1970, nhiều phương pháp mờ như thuật toán mờ, ra quyết định mờ... đã được đề xuất và công bố. Đến nay, lý thuyết và ứng dụng mờ, các hệ lai mờ đã phát triển.

Các lĩnh vực nghiên cứu trong lý thuyết mờ



Hình 3.1. Phân loại lý thuyết mờ

Về lý thuyết mờ, chúng ta sử dụng các khái niệm cơ bản của tập mờ hoặc hàm thành viên. Lý thuyết mờ có thể được phân loại theo hình 3.1 [4] với năm nhánh chính:

(i) toán học mờ (Fuzzy Mathematics), cung cấp các khái niệm toán học và được mở rộng bằng cách thay thế một số khái niệm cổ điển bằng lý thuyết tập mờ;

(ii) logic mờ và trí tuệ nhân tạo (Fuzzy Logic and AI) trong đó, gần giống với logic kinh điển được giới thiệu và hệ thống chuyên gia được phát triển dựa trên thông tin mờ và lập luận gần đúng;

(iii) hệ thống mờ (Fuzzy Systems), trong đó gồm, điều khiển mờ (Fuzzy Control), phương pháp tiếp cận trong xử lý tín hiệu mờ (Fuzzy Signal Processing) và thông tin liên lạc hay truyền thông (Communication);

(iv) lý thuyết không chắc chắn và thông tin (Uncertainty and Information), nơi các dạng không chắc chắn và quan niệm về thông tin được phân tích;

(v) quyết định mờ (Fuzzy Decision Making) trong đó, xem xét và các giải bài toán tối ưu với các ràng buộc mềm.

Tất nhiên, năm nhánh này không phải là độc lập mà có mối liên hệ mạnh mẽ giữa chúng. Ví dụ, điều khiển mờ sử dụng các khái niệm toán học và logic mờ. Từ quan điểm thực tế, phần lớn các ứng dụng của lý thuyết mờ thường tập trung vào các hệ thống mờ, đặc biệt là điều khiển mờ như chúng ta có thể thấy từ một số hệ chuyên gia mờ thực hiện các chẩn đoán y học và hỗ trợ quyết định (Terano, Asai và Sugeno [1994]). Vì lý thuyết mờ vẫn trong giai đoạn phát triển của cả lý thuyết và thực tế, chúng ta hy vọng các ứng dụng thực tế vững chắc sẽ xuất hiện nhiều hơn trong lĩnh vực này.

Từ hình. 3.1 chúng ta thấy lý thuyết mờ là một lĩnh vực rất rộng mà bao gồm nhiều đề tài nghiên cứu. Trong giáo trình này, chúng ta tập trung vào một vài mục cơ bản liên quan tới toán học mờ (tập mờ), logic mờ, hệ mờ và ví dụ một bài toán xuyên suốt từ mờ hóa, xử lý mờ đến giải mờ để người học có thể nắm được bản chất của phương pháp và suy diễn mờ.

3.1 Tập mờ

Chúng tôi giới thiệu một số khái niệm cơ bản và thuật ngữ liên quan tới tập mờ. Nhiều trong số đó là phần mở rộng của các khái niệm cơ bản của một tập kinh điển (rõ), nhưng một số chỉ đối với tập mờ.

- Tập rõ (Crisp Set): Cho tập A (tò). Một phần tử của tập là x , $x \in A$. Nếu c không phải là phần tử của A thì x không thuộc A , tức là:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in A \\ 0 & \text{if } x \notin A \end{cases} \quad (3.1)$$

- Tập mờ (Fuzzy Set) A tồn tại hàm $\mu_A(x)$: $0 \leq \mu_A(x) \leq 1$

Định nghĩa 3.1:

Một tập mờ trong tập vũ trụ U được đặc trưng bởi một hàm thành viên (3.1) có giá trị trong khoảng $[0, 1]$.

Do đó, một tập mờ là một sự tổng quát của một tập cổ điển bằng cách cho phép các hàm thành viên để có bất kỳ giá trị trong khoảng $[0, 1]$. Nói cách khác, các hàm thành viên của một tập cổ điển chỉ có thể lấy hai giá trị: 0 và 1, trong khi hàm thành viên của một tập mờ là một hàm liên tục với phạm vi $[0, 1]$.

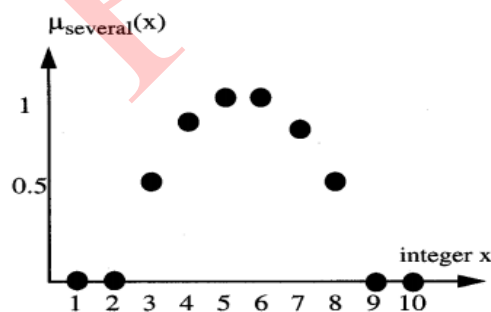
3.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến tập mờ

Các khái niệm về hỗ trợ, mờ Singleton, trung tâm, điểm giao nhau, chiều cao, tập mờ bình thường, cắt α , tập mờ lõi, và các phép chiếu được xác định như sau:

Độ hỗ trợ của một tập mờ A trong vũ trụ của U là một tập rõ chứa tất cả các phần tử của U mà có các giá trị thành viên trong A khác 0, tức là,

$$\text{supp}(A) = \{x \in U | \mu_A(x) > 0\} \quad (3.2)$$

Trong đó $\text{supp}(A)$ biểu thị sự hỗ trợ của tập mờ A . Ví dụ, sự hỗ trợ của tập mờ “several” trong hình 3.1 là tập hợp các số nguyên $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Nếu sự hỗ trợ của một tập mờ là rỗng, nó được gọi là một tập mờ rỗng. Một tập mờ đơn là tập mờ mà sự hỗ trợ của nó là một điểm duy nhất trong U .



Hình 3.1 Hàm thành viên cho tập mờ "Several"

Trung tâm của một tập mờ được định nghĩa như sau: Nếu giá trị trung bình của tất cả các điểm mà tại đó hàm thành viên của tập mờ đạt được giá trị tối đa của nó là hữu hạn, thì định nghĩa giá trị trung bình này như trung tâm của tập mờ, nếu giá trị trung bình này bằng dương vô cùng hoặc âm vô cùng thì giá trị trung tâm được định nghĩa là nhỏ nhất (lớn nhất) trong số tất cả các điểm mà đạt được giá trị thành viên tối đa. Hình 3.2 cho thấy các giá trị

trung tâm của một số tập mờ điển hình. Các điểm giao nhau của một tập mờ là điểm trong U mà giá trị thành viên trong A bằng 0.5.

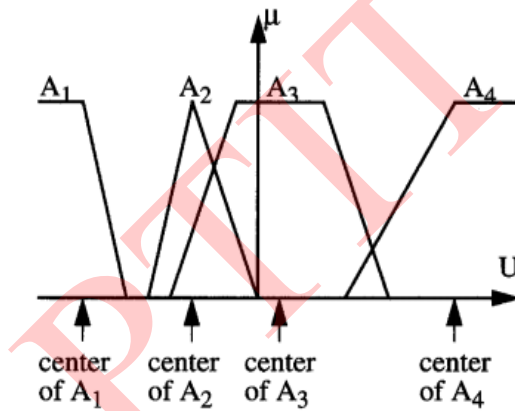
Chiều cao của một tập mờ là giá trị thành viên lớn nhất đạt được bằng bất kỳ điểm nào.

Ví dụ: Chiều cao của tất cả các tập mờ trong hình 3.2 bằng một. Nếu chiều cao của một tập mờ tương đương với một, nó được gọi là một tập mờ bình thường. Do đó, tất cả các tập mờ trong hình 3.2 là bình thường.

Một giao điểm α của tập mờ A là một tập A_α , có chứa mờ tất cả các yếu tố trong U có giá trị thành viên trong A lớn hơn tập hoặc bằng α :

$$A_\alpha = \{x \in U | \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

Ví dụ: Đối với $\alpha=0.3$, điểm cắt α của tập mờ (Hình 3.2) là tập hợp $[0.7, 0.7]$, và $\alpha=0.9$, nó là $[-0.1, 0.1]$.



Hình 3.2. Trung tâm của một số tập mờ điển hình

Khi U là không gian Euclide R^n , n chiều, các khái niệm về tập hợp lồi có thể được tạo ra từ tập mờ. Một tập mờ A được gọi là lồi khi và chỉ khi điểm cắt α của nó A_α là một tập lồi cho bất kỳ α trong khoảng $(0, 1]$. Mệnh đề sau đây đưa ra một định nghĩa tương đương với một tập mờ lồi.

Mệnh đề 3.1. Một tập mờ A trong R^n là lồi khi và chỉ khi:

$$\mu_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \min[\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)] \quad (3.3)$$

cho tất cả $x_1, x_2 \in R$ và $\lambda \in [0, 1]$.